

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
Кафедра мультимедійних систем
факультету інформатики

Трасування променів у воксельному просторі

Текстова частина до курсової роботи
за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”

Керівник курсової роботи
старший викладач,
Борозенний С. О.

(підпис)

“ ____ ” _____ 2026 р.

Виконав студент Гнутов О. В.

“ ____ ” _____ 2026 р.

Київ 2026

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
Кафедра мультимедійних систем
факультету інформатики

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри мультимедійних систем,
доцент, кандидат наук,
_____ Жежерун О.П
(підпис)
“ ____ ” _____ 2025 р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на курсову роботу
студенту Гнутову Олександру 3 курсу
факультету інформатики

ТЕМА: Трасування променів у воксельному просторі

Зміст ТЧ до курсової роботи:

Індивідуальне завдання

Вступ

1. Аналіз предметної області та постановка задачі
2. Методи та особливості реалізації трасування у воксельному просторі
3. Реалізація алгоритму трасування променів у воксельному просторі

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Дата видачі “ ____ ” _____ 2026 р.

Керівник _____ Завдання отримав: _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

№ з/п	ПЕРЕЛІК РОБІТ	Термін виконання	Дата ознайомлення наукового керівника	Підпис наукового керівника	Примітки
1.	Вибір теми, затвердження її на засіданні кафедри та закріплення наукового керівника. Узгодження календарного графіка підготовки курсової роботи. Ознайомлення студента з критеріями оцінювання курсової роботи	14 грудня 2025			
2.	Вивчення джерел літератури, матеріалів архівів, періодичних видань, збір та узагальнення фактів, даних	15 грудня 2025 — 31 січня 2026			
3.	Складання плану курсової роботи та узгодження з науковим керівником	31 січня 2026			
4.	Написання розділів роботи	1 лютого — 10 березня 2026			
5.	Проміжний контроль виконання роботи	1 лютого 2026			
6.	Написання курсової роботи в цілому, ознайомлення з її першим варіантом наукового керівника	11 лютого — 10 березня 2026			
	Розділ 1 (постановка проблеми, теоретичні основи, огляд літературних джерел)	25 лютого 2026			
	Розділ 2 (аналітично-дослідницька частина)	1 березня 2026			
	Розділ 3 (проєктно-рекомендаційна частина)	10 березня 2026			
7.	Повне завершення написання курсової роботи, оформлення її згідно з вимогами й подання на відгук науковому керівнику	17 березня 2026			
8.	Подання курсової роботи для перевірки письмових робіт студентів НаУ-КМА на відповідність вимогам академічної доброчесності	24 березня 2026			
9.	Публічний захист курсової роботи перед екзаменаційною комісією	6–8 квітня 2026			

Графік узгоджено “_____” _____ 2025 р.

Науковий керівник: Борозенний Сергій Олександрович

Виконавець курсової роботи: Гнутов Олександр Володимирович

Зміст

АНОТАЦІЯ	1
ВСТУП	2
1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	4
1.1 Поняття вокселя та воксельних структур даних	4
1.2 Основи трасування променів	5
1.2.1 Основні проблеми реалізації алгоритму трасування про- менів	7
1.3 Методи трасування променів у дискретному просторі	8
1.3.1 Пряме та інверсивне мапування	10
1.4 Проблеми, що вирішує воксельне представлення	10
1.5 Постановка задачі	11
2 МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАСУВАННЯ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ	12
2.1 Алгоритм DDA	12
2.2 Fast Voxel Traversal Algorithm (Amanatides and Woo)	12
2.3 Структури даних для трасування на GPU	12
2.3.1 Лінійна BVH	12

2.3.2	3D текстура	12
2.3.3	3D MIP-мар як аналог octree	12
2.3.4	Загальний воксельний об'єм (World Volume)	12
2.4	Оптимізації	12
3	РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ	13
3.1	Створення базових структур даних та матеріалів на базі дви- гуна Bevy мовою Rust	13
3.2	Реалізація повного пайплайну відкладеного рендерингу для тра- сування у воксельному просторі	13
3.3	Написання алгоритму трасування шейдерною мовою WGSL . .	13
	ВИСНОВКИ	14
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	15
	ДОДАТКИ	16

АНОТАЦІЯ

ВСТУП

Сучасні комп'ютери, і особливо їх графічні процесори, можуть обробляти все більше даних за більш короткий, що відкриває нові можливості в галузі комп'ютерної графіки. Однак, більшість відеоігор та інших графічних застосунків досі використовує більш продуктивний, але менш фізично-коректний і реалістичний метод рендерингу — растеризацію, замість більш ресурсно-затратної технології — трасування променів.

Растеризація — це процес трансформації векторних даних (зазвичай множини трикутників) в растрове зображення, яке графічний процесор по пікселю відмальовує на екрані. В той же час трасування променів (*англ. ray tracing*) — це зовсім інший підхід, який полягає в отриманні інформації про об'єкти рендерингу через кидання променю з кожного пікселя на їх поверхню. Із самого означення зрозуміло, що наївна реалізація алгоритму трасування променів досить ресурсно-затратна, і тому вимагає оптимізацій для того, щоб можна було використати цей алгоритм на практиці.

Метою цієї роботи є розглянути основні поняття, що стосуються трасування променів, в тому числі воксельного, різні методи оптимізації рей трейсингу, їх поєднання з методом трасування у воксельному просторі, а також переваги та недоліки цього методу.

Дана робота ставить на меті виконання наступних завдань:

- Аналіз та порівняння різних методів трасування у дискретному та неперервному просторі;
- Реалізація алгоритму трасування воксельних об'ємів і створення проміжних даних для подальшого рендерингу;
- Реалізація пост-процесингового алгоритму відкладеного (*англ. deferred*) трасування у воксельному просторі з використанням загального

воксельного об'єму, створеного на основі інших об'єктів 3D-сцени;

- Дослідження додаткових методів оптимізації трасування воксельної сітки;
- Створення кінцевого застосунку, що демонструє всі наведені вище алгоритми рендерингу на прикладі воксельних 3D моделей.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1 Поняття вокселя та воксельних структур даних

Воксель (*англ.* **volume**) + **pixel** — одиничний елемент *воксельного* простору, що являє собою решітку з елементів фіксованого розміру. У тривимірному просторі є аналогом пікселя у двовимірному. У процесі трасування променів він грає роль як *візуального елемента*, оскільки 3D моделі у даному проєкті будуть самі складатися з фіксованої сітки вокселів, так і *логічного елемента*, так як воксель є частиною загального воксельного об'єма (World Volume), який буде використовуватися у відкладеному рендерингу. [1]

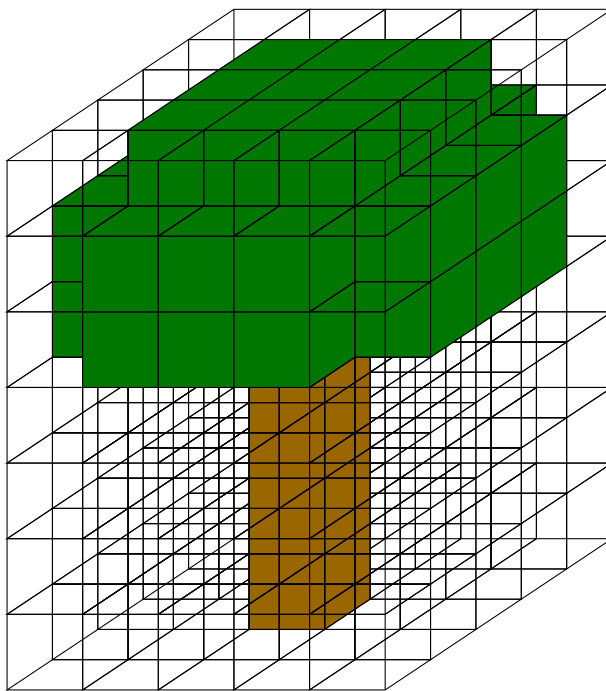


Рис. 1.1:
Воксельна модель дерева, представлена у вигляді тривимірного масиву вокселів.

Найпростішою формою представлення воксельного об'єму є однорідний **тривимірний масив**. Це масив розміру $N \times M \times P$, де N, M, P — це розміри обмежувальної коробки воксельної моделі. У реалізації в шейдерній мові він може бути представлений у вигляді лінійного масиву, індекс якого за координатами x, y, z буде рахуватися за формулою: $x + y \times N + z \times N \times M$; або ж у вигляді 3D-текстури, з якою можна працювати за допомогою вбудованої функції `textureLoad(x, y, z, L)`, де L — це MIP-рівень, який ми пізніше використаємо для подальшої оптимізації.

Однією із більш просунутих структур даних для зберігання воксельного об'єму є **октодерево** (*англ.* **octree**) — дерево, в якому кожен вузол має рівно вісім нащадків і представляє собою кубічний об'єм простору, який розділяється на вісім менших кубів при досягненні певного критерію розбиття; в нашому випадку — якщо цей об'єм рекурсивно містить хоча б один “твердий” воксель. Octree дозволяє ефективно зберігати та обробляти великі об'єми даних, оскільки дозволяє зберігати інформацію лише про ті частини простору, які містять важливі дані, і пропускати порожні області. [2]

Однак, для оптимізації пам'яті використання октодерева на GPU є нелегкою задачею через відсутність у шейдерних мовах вказівників, щоб не зберігати порожні області воксельного об'єму у пам'яті. Проте в цій роботі для зберігання воксельного об'єму буде використана 3D текстура з MIP-рівнями, що дозволить принаймні оптимізувати прохід по воксельному об'єму за допомогою рівнів октодерева.

Вокселізацією називається процес перетворення будь-яких тривимірних даних (сфера, задана формулою, меш 3D моделі) у дискретне (воксельне) представлення. Також вокселізацією можна назвати перетворення воксельних об'ємів, що не вирівняні за воксельною сіткою; наприклад, до яких застосована трансформація (зміщення, поворот, масштаб). Такий процес ще називається мапуванням (*англ.* **mapping**), подібно до мапування у 2D зображеннях.

1.2 Основи трасування променів

Трасування променів — це процес відстеження шляху від уявного ока (камери) через кожен піксель області перегляду (*англ.* **Viewport**) та обчислення

кольору видимого (на який падає промінь) об'єкта, враховуючи навколишнє середовище, джерела світла, фізичні властивості матеріалу об'єкта тощо.

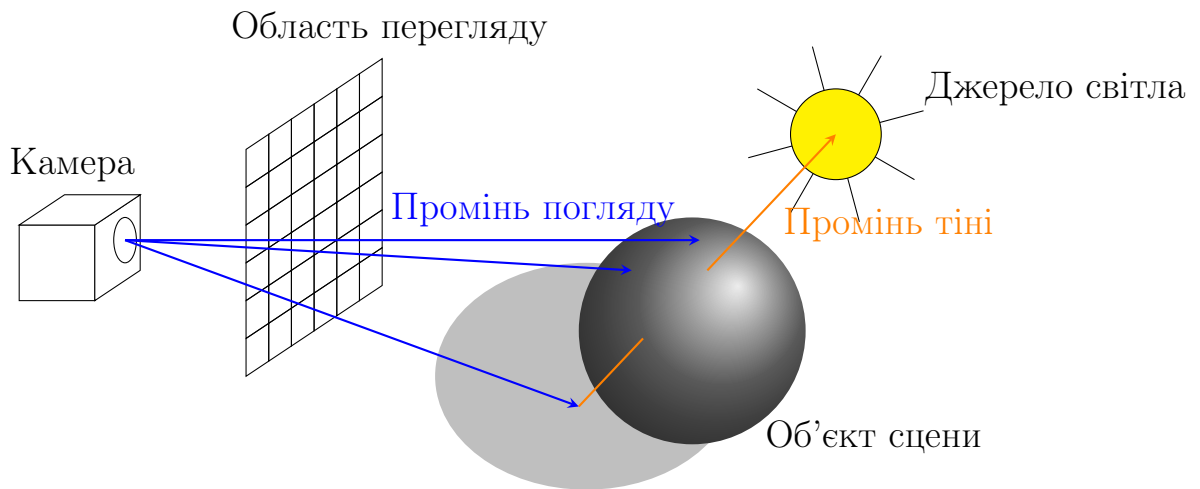


Рис. 1.2:
Діаграма трасування променів.

Загальне трасування променів є потужним методом рендерингу, який дозволяє досягти високої якості зображення шляхом моделювання фізичних явищ, що відбуваються при взаємодії світла з об'єктами. Цей підхід включає в себе не лише базове трасування променів для визначення видимості об'єктів, але й складніші техніки, такі як обчислення тіней, відбиттів та заломлень. Основна ідея загального трасування променів полягає в тому, щоб відстежувати шлях променів світла від джерел до камери, враховуючи всі можливі взаємодії з об'єктами на сцені. Це дозволяє створювати реалістичні зображення, які враховують не лише геометрію об'єктів, але й їх матеріали, освітлення та інші параметри сцени на об'єктах.

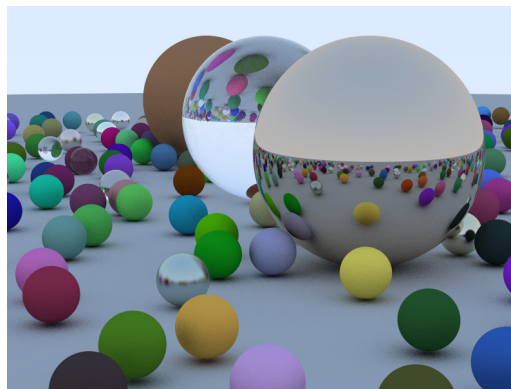


Рис. 1.3:
Приклад трасування променів для сфер на площині[3].

Програмно трасувальник променів кидає промінь від кожного пікселя, який проходить через кожен об'єкт на сцені за один прохід рендерингу, а потім відображає результат на площині розміром з область перегляду, що являє собою комбінацію двох растеризованих трикутників. Сам *промінь* — це структура даних, яка складається з **точки початку** і **вектору напрямку**. При повторному відбиванню променів від поверхні, точкою початку наступного променя стає точка перетину променя з об'єктом.

1.2.1 Основні проблеми реалізації алгоритму трасування променів

Під час реалізації наївного алгоритму рей трейсингу, основними проблемами, з якими можна зіткнутися:

1. **“Тіньове акне”** (*англ. shadow acne*). Це типова проблема, яка з'являється під час трасування променів для тіней, навколишнього перекриття (*англ. ambient occlusion, AO*) та інших видів затінення, коли промінь відбивається від поверхні об'єкта і перетинає сам себе, оскільки його точка початку знаходиться під поверхнею, що зумовлене проблемою точності обчислень чисел з рухомою комою. Простий та ефективний метод вирішення даної проблеми — це додавання невеликого відступу від поверхні об'єкта сцени вздовж нормалі даної поверхні до точки початку променя.
2. **“Екстремальне” тіньове акне**. Воно виникає під час трасування променів у воксельному просторі, коли вокселі вокселізованого об'єкта сцени “випирають” з-під самого об'єкту, перетинаючи його поверхню, що створює артефакти, подібні до звичайного тіньового акне. Так само, як і для звичайного тіньового акне, можна використати відступ вздовж нормалі, однак для великих розмірів одиничного вокселя це не дасть значного ефекту, а при збільшенні цього відступу точність затінення буде зменшуватися. Тому окрім відступу вздовж нормалі поверхні, точка початку променя додатково зміщується у напрямку самого променя на частку розміру вокселя. Такий зсув гарантує, що початок трасування знаходиться не лише поза геометрією об'єкта, але й поза граничною пло-

щиною вокселя, усуваючи ситуацію, коли перший крок DDA-алгоритму потрапляє в той самий воксель.

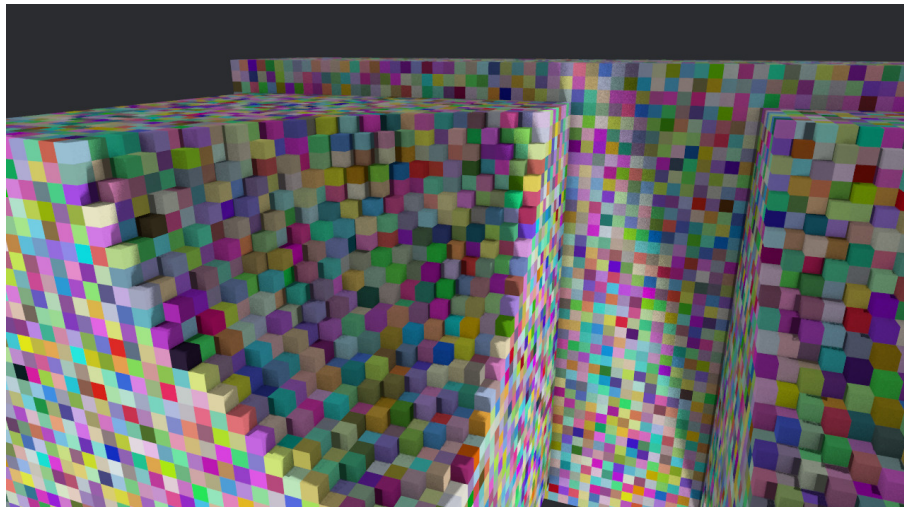


Рис. 1.4:

Екстремальне тіньове акне в орієнтованому воксельному об'ємі.

3. **Перекривання об'єктів.** При неправильній роботі з буфером глибини (Z-буфер), дані попередньо відтрасованих об'єктів перезаписуються незалежно від того, чи об'єкт знаходиться ближче до камери, чи далі. Щоб виправити цю проблему, необхідно на етапі запису в кольоровий буфер перевіряти значення у Z-буфері в даному пікселі і порівнювати його з поточним значенням:

- якщо воно більше за поточне — об'єкт ближче, записуємо колір і перезаписуємо значення Z-буфера;
- якщо менше за поточне — об'єкт знаходиться далі від камери, пропускаємо піксель і залишаємо буфер незмінним.

1.3 Методи трасування променів у дискретному просторі

Оскільки трасування променів являє собою важке обчислення, особливо для моделей, що складаються з великої кількості полігонів, а також сцен із великою кількістю об'єктів, існує два методи для оптимізації цього алгоритму: побудова ієрархії обмежувальних об'ємів (*англ.* **BVH**) для об'єктів сцени та

розділення простору на дискретні об'єми з вокселів. Детально обидва методи ми розглянемо пізніше. [4]

В даній роботі ми розглянемо та опишемо таку структуру даних, як загальний (світовий) воксельний об'єм (*англ.* **World Voxel Volume**), що являє собою великий ($\approx 1000^3$ вокселів) масив із вокселів, утворений вокселізацією усіх об'єктів на сцені. Він має багато переваг для наших цілей:

- просте та зручне представлення на GPU за допомогою єдиної 3D текстури;
- підтримка оптимізації октодерева (через MIP-рівні текстури);
- відсутня побудова дерева та його балансування;
- вокселізація у загальний об'єм воксельних 3D моделей (наприклад, створених у програмі MagicaVoxel), навіть *орієнтованих* (до яких застосована матриця повороту), які ми використаємо для нашого застосунку, є тривіальною.

В той же час, такий спосіб має переваги і над лінійним представленням воксельних (або вокселізованих) об'єктів сцени в масиві:

- відсутня потреба у зберіганні додаткових структур даних (таких як BVH) для кожного об'єкту сцени, оскільки інакше проходження по лінійному масиву з багатьох об'єктів, не збалансованих за відстанню, буде більш ресурсозатратним;
- простота реалізації алгоритму трасування променів, оскільки всі об'єкти сцени зберігаються в єдиному просторі;
- можливість зменшення використаної пам'яті за рахунок побітового представлення вокселя в загальному об'ємі (1 — твердий воксель, 0 — порожній).

Однак даний метод має і свої недоліки:

- обмеження сцени розмірами воксельного об'єму; однак для великих процедурних світів може бути використана система чанків;
- побітове представлення вокселів хоч і зменшує використану пам'ять у рази, світовий об'єм для великої сцени може важити більше 200 MiB, при цьому втрачається інформація про колір вокселя та інші його атри-

бути, що в свою чергу перешкоджає реалізації більш реалістичних технік в трасуванні променів, таких як глобальне освітлення (*англ. Global Illumination, GI*);

- розмір одиничного вокселя — пропорційний використовуваній пам'яті GPU та швидкості, але обернено пропорційний точності обчислення.

Тому цей метод в першу чергу орієнтований на швидкодію, простоту реалізації та подібну до фізичної (а не цілком засновану на фізичних явищах) графіку.

1.3.1 Пряме та інверсивне мапування

1.4 Проблеми, що вирішує воксельне представлення

Якщо говорити про сучасні ігри та інші графічні застосунки, то вони великою мірою працюють із полігональними 3D-моделями, які в свою чергу є одними з найбільш важких для обчислення об'єктів трасування променів. Того для полігональних моделей вокселізація і розташування у загальному об'ємі є дуже ефективним методом оптимізації:

- незалежно від кількості полігонів, точність обчислення все ще буде залежати від розміру одиничного вокселя; полігони впливають лише на швидкість процесу вокселізації;
- для далеких від камери об'єктів можлива оптимізація за допомогою MIP-рівнів, подібно до рівнів деталізації (*англ. Level of Detail, LOD*) в процесі рендерингу растеризацією.

В нашому випадку, оскільки сама графіка у нашому застосунку є воксельною, представлення всієї сцени у вигляді загального воксельного об'єму все ще дає нам наступні переваги:

- як і вказано вище, це звільняє нас від потреби власноруч *ефективно* організовувати простір для окремих воксельних моделей, у вигляді збалансованих BVH дерев, складних октодерев тощо, оскільки всі моделі підлягають процесу мапування у загальний об'єм, і доступ до даних всередині них, на відміну від пошуку по дереву, відбувається за кон-

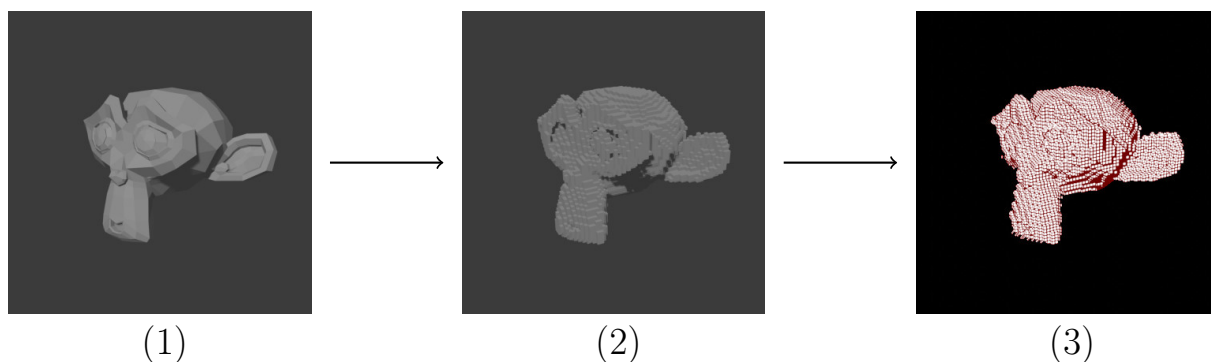


Рис. 1.5:

Вокселізація та мапування полігональної моделі в загальний об'єм:

1 — полігональна модель;

2 — вокселізована модель;

3 — представлення у загальному об'ємі (білий — тверді вокселі, чорний — порожні; червоною сіткою виділено окремі вокселі).

стантний час за допомогою тривимірного індексу;

- можливість використання MIP-рівнів 3D текстури для швидкого пропуску великих порожніх областей простору під час трасування, що аналогічно до переваг октодерева, але без складності його побудови;
- єдиний уніфікований простір координат спрощує обчислення взаємодій між об'єктами (тіні, відбиття, ambient occlusion), оскільки всі об'єкти вже знаходяться в одній системі координат без потреби додаткових трансформацій.

1.5 Постановка задачі

2 МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАСУВАННЯ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРИ

2.1 Алгоритм DDA

2.2 Fast Voxel Traversal Algorithm (Amanatides and Woo)

2.3 Структури даних для трасування на GPU

2.3.1 Лінійна BVH

2.3.2 3D текстура

2.3.3 3D MIP-map як аналог octree

2.3.4 Загальний воксельний об'єм (World Volume)

2.4 Оптимізації

3 РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

- 3.1 Створення базових структур даних та матеріалів на базі двигуна Bevy мовою Rust
- 3.2 Реалізація повного пайплайну відкладеного рендерингу для трасування у воксельному просторі
- 3.3 Написання алгоритму трасування шейдерною мовою WGSL

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- [1] Вікіпедія — вільна енциклопедія. Воксель. — 2025. — URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Воксель>.
- [2] Laine Samuli, Karras Tero. Efficient sparse voxel octrees // Proceedings of the 2010 ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. — I3D '10. — New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2010. — P. 55–63. — URL: <https://doi.org/10.1145/1730804.1730814>.
- [3] Shirley Peter. Ray Tracing in One Weekend. — 3.0.2 edition. — 2020. — URL: raytracing.github.io/books/RayTracingInOneWeekend.html.
- [4] Yagel R., Cohen D., Kaufman A. Discrete ray tracing // IEEE Computer Graphics and Applications. — 1992. — Vol. 12, no. 5. — P. 19–28.

ДОДАТКИ